

## 2026 高一年级解三角形水平测试卷 (二)

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，若  $\frac{a-b}{c-b} = \frac{\sin C}{\sin A + \sin B}$ ，则  $A =$  ( )  
 A.  $\frac{\pi}{6}$                       B.  $\frac{\pi}{3}$                       C.  $\frac{2\pi}{3}$                       D.  $\frac{\pi}{3}$  或  $\frac{2\pi}{3}$
2. 设  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对边分别为  $a, b, c$ ，若  $A = \frac{\pi}{3}$ ，且不等式  $x^2 - (3 + \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} < 0$  的解集为  $\{x \mid b < x < a\}$ ，则  $B =$  ( )  
 A.  $\frac{\pi}{6}$                       B.  $\frac{5\pi}{6}$                       C.  $\frac{\pi}{6}$  或  $\frac{5\pi}{6}$                       D.  $\frac{2\pi}{3}$
3. 将  $\text{Rt}\triangle ABC$  的每条边都增加相同的长度，得到  $\triangle A'B'C'$ ，则  $\triangle A'B'C'$  的形状为 ( )  
 A. 直角三角形              B. 锐角三角形              C. 钝角三角形              D. 无法判断
4.  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边是  $a, b, c$ ，若  $\triangle ABC$  的面积为  $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$ ，则  $C$  的大小为 ( )  
 A.  $\frac{\pi}{4}$                       B.  $\frac{\pi}{3}$                       C.  $\frac{3\pi}{4}$                       D.  $\frac{\pi}{6}$
5. 我国南宋著名数学家秦九韶提出了由三角形三边求三角形面积的“三斜求积”，设  $\triangle ABC$  的三个内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ，面积为  $S$ ，则“三斜求积”公式为  $S = \frac{1}{4} \sqrt{a^2c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}\right)^2}$ ，若  $a^2 \sin C = 2 \sin A$ ， $\left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = 6 + b^2$ ，则用“三斜求积”公式求得  $\triangle ABC$  的面积为 ( )  
 A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       B.  $\sqrt{3}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D. 1
6. 如图，在  $\triangle ABC$  中， $D$  是  $BC$  的中点， $E$  是  $AC$  上的点， $AC = 2AB$ ， $CD = 1$ ， $AE = 3EC$ ， $\angle ADB = \angle EDC = \alpha$ ，则  $\cos \alpha =$  ( )

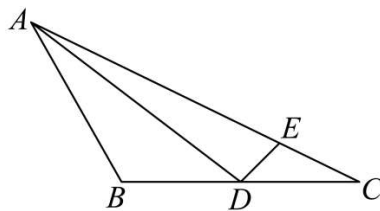


图 1

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       C.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$

7. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 若  $C = 3A + 3B, b = 2, a = 2$ , 则  $c =$  ( )

- A.  $\sqrt{2}$                       B.  $\sqrt{10}$                       C.  $\sqrt{7}$                       D.  $\sqrt{2} + 1$

8. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 则“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的 ( )

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件                      D. 既不充分也不必要条件

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别是  $a, b, c$ , 下列说法正确的是 ( )

- A. 若  $A > B$ , 则  $\cos A < \cos B$   
B. 若  $A = 30^\circ, b = 5, a = 2$ , 则  $\triangle ABC$  有两解  
C. 若  $a - c \cos B = a \cos C$ , 则  $\triangle ABC$  为等腰三角形或直角三角形  
D. 若  $\cos A \cos B \cos C > 0$ , 则  $\triangle ABC$  为钝角三角形

10. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 下列说法正确的是 ( )

- A.  $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$   
B. 若  $\sin 2A = \sin 2B$ , 则  $A = B$   
C. 若  $\sin A > \sin B$ , 则  $A > B$ ; 若  $A > B$ , 则  $\sin A > \sin B$   
D.  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$

11. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 对于  $\triangle ABC$  有如下命题, 其中正确的是 ( )

- A. 若  $a^2 + b^2 > c^2$ , 则  $\triangle ABC$  是锐角三角形  
B. 若  $A = \frac{\pi}{3}, a = 3$ , 则  $\triangle ABC$  的外接圆的面积等于  $\pi$   
C. 若  $\triangle ABC$  是锐角三角形, 则  $\sin A > \cos B$   
D. 若  $a \cos A = b \cos B$ , 则  $\triangle ABC$  是等腰直角三角形

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 若  $A = 30^\circ$ , 且  $3a = 3b = 12$ , 则  $c$  的值为 \_\_\_\_\_。

13. 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 若  $\frac{a - 2c \cos B}{\sin A} = 2a \cos A$ ,  $a = 2$ , 且  $\cos B = -\sin C$ , 则  $bc =$  \_\_\_\_\_。

14. 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 6, BC = 2AC$ , 则  $\triangle ABC$  的面积的最大值为 \_\_\_\_\_。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (15 分) 在  $\triangle ABC$  中， $D$  是  $BC$  边上的三等分点 ( $BD : DC = 1 : 2$ )，已知  $AB = 2$ ， $AC = 3$ ， $\angle BAC = 60^\circ$ ，求  $AD$  的长度。

16. (15 分) 在  $\triangle ABC$  中， $AB = AC$ ， $D$  是  $AB$  延长线上一点，且  $BD = AB$ ，连接  $CD$ ，已知  $\angle ACD = 90^\circ$ ，求  $\angle BAC$  的度数。

17. (15 分) 在三角形  $ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别是  $a, b, c$ , 且  $\sqrt{3}a \cos C = (2b - \sqrt{3}c) \cos A$ 。

(1) 求角  $A$  的大小;

(2) 求  $\cos\left(\frac{5\pi}{2} - B\right) - 2 \sin^2 \frac{C}{2}$  的取值范围。

18. (16 分) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\sin 2A - \sin 2C - \sin 2B = \sqrt{3} \sin C \sin B$ 。

(1) 求角  $A$ ;

(2) 若  $a = 1$ , 求  $\triangle ABC$  的面积的最大值。

19. (16分) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\tan A = \frac{\sin C + \sin B}{\cos C + \cos B}$ 。
- (1) 求  $A$  的值;
- (2) 若  $\triangle ABC$  是锐角三角形, 求  $\frac{b^2 - bc}{a^2}$  的取值范围。